

Parte 2 — teoria del readout asimmetrico

Dalla matrice di confusione generale a cosa succede a N^*

Samuele
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Indice

1	Richiamo: il caso simmetrico	1
2	La matrice di confusione generale	1
3	Derivazione della formula di correzione generale	2
3.1	Verifica: il caso simmetrico si riottiene esattamente	3
4	Perché l'invarianza di N^* non si estende	3
4.1	L'argomento che funzionava, e dove smette di funzionare	3
5	Origine fisica dell'asimmetria	4
6	Cosa non entra in questo modello	4
7	Verso il codice	5
8	Prossimo passo	5

Questo documento estende la teoria del modello di rumore (`teoria_modello_rumore.tex`, Passo 1) al caso in cui l'errore di lettura non sia simmetrico — richiesto esplicitamente dal relatore come verifica opzionale (`domande_relatore.md`, sez. 12: “parti simmetrico, poi vedi se hai tempo di fare un test asimmetrico”). Deriva, passo per passo, la formula generale di correzione del readout per una matrice di confusione qualunque, e mostra — prima di scrivere una sola riga di codice — che l'argomento usato per dimostrare l'invarianza di N^* nel caso simmetrico *non si estende automaticamente* al caso asimmetrico. Questo è il motivo per cui il test del relatore è una domanda aperta, non la ripetizione di un conto già chiuso.

1 Richiamo: il caso simmetrico

Nel modello di rumore già implementato (`noise_model_dimero.py`, `correlatori_rumorosi_dimero.py`), il readout è descritto da un singolo parametro p : la probabilità di leggere il risultato sbagliato è la stessa in entrambe le direzioni, $0 \rightarrow 1$ e $1 \rightarrow 0$. La matrice di confusione è

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{c} |0\rangle \text{ letto} \\ |1\rangle \text{ letto} \end{array} \\ \begin{array}{c} |0\rangle \text{ vero} \\ |1\rangle \text{ vero} \end{array} & \begin{array}{cc} 1-p & p \\ p & 1-p \end{array} \end{array} \quad (1)$$

e la correzione sull'osservabile $\langle Z \rangle$ risulta (derivata in `teoria_modello_rumore.tex` e in `correlatori_rumorosi_dimero.py`)

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = (1 - 2p) \langle Z \rangle_{\text{ideale}}. \quad (2)$$

Un solo fattore **moltiplicativo**, indipendente da N . Su questa proprietà si è costruito l'intero argomento dello scan sui parametri di rumore (Passo 5, `scan_parametri_rumore_dimero.py`): se $N^* = \arg \max_N |C(N)|$ e $|C_{\text{readout}}(N)| = (1-2p) |C_{\text{ideale}}(N)|$, moltiplicare per una costante positiva non può mai spostare la posizione di un massimo — da cui N^* indipendente da p , per qualunque p simmetrico. Questo documento chiede: cosa succede se p non è più uno scalare, ma una coppia di numeri diversi?

2 La matrice di confusione generale

Per un readout **asimmetrico** servono due parametri distinti:

$$p_{01} \equiv P(\text{misuro } 1 \mid \text{stato preparato } |0\rangle), \quad (3)$$

$$p_{10} \equiv P(\text{misuro } 0 \mid \text{stato preparato } |1\rangle), \quad (4)$$

in generale $p_{01} \neq p_{10}$. La matrice di confusione diventa

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{c} |0\rangle \text{ letto} \quad |1\rangle \text{ letto} \end{array} \\ \begin{array}{c} |0\rangle \text{ vero} \\ |1\rangle \text{ vero} \end{array} & \begin{bmatrix} 1 - p_{01} & p_{01} \\ p_{10} & 1 - p_{10} \end{bmatrix} \end{array} \quad (5)$$

— l'oggetto che si passerebbe a `ReadoutError` di Qiskit Aer al posto della versione simmetrica dell'Eq. (1). *Nota di convenzione*: la documentazione IBM chiama questi due numeri `prob_meas1_prep0` ($= p_{01}$ in questa notazione) e `prob_meas0_prep1` ($= p_{10}$) — si useranno questi nomi quando si citeranno valori di calibrazione reali, per evitare ambiguità con la notazione locale.

3 Derivazione della formula di correzione generale

Siano P_0, P_1 le probabilità *ideali* (nessun rumore di lettura, ma può già includere il rumore di gate accumulato a monte) di misurare 0 e 1 rispettivamente, con $P_0 + P_1 = 1$.

Passo 1 — probabilità lette. Per la matrice di confusione dell'Eq. (5), la probabilità di *leggere* ciascun risultato è una combinazione lineare delle probabilità ideali, pesata dalla colonna corrispondente della matrice:

$$P_{\text{meas}}(0) = (1 - p_{01}) P_0 + p_{10} P_1, \quad (6)$$

$$P_{\text{meas}}(1) = p_{01} P_0 + (1 - p_{10}) P_1. \quad (7)$$

Si controlla subito che $P_{\text{meas}}(0) + P_{\text{meas}}(1) = P_0 + P_1 = 1$: la matrice di confusione conserva la normalizzazione, come deve.

Passo 2 — differenza, non somma. L'osservabile che interessa è $\langle Z \rangle = P(0) - P(1)$ (l'ancilla del test di Hadamard è misurata proprio in questa combinazione). Sottraendo l'Eq. (7) dall'Eq. (6):

$$\begin{aligned} \langle Z \rangle_{\text{readout}} &= P_{\text{meas}}(0) - P_{\text{meas}}(1) \\ &= [(1 - p_{01})P_0 + p_{10}P_1] - [p_{01}P_0 + (1 - p_{10})P_1] \\ &= (1 - 2p_{01}) P_0 + (2p_{10} - 1) P_1. \end{aligned} \quad (8)$$

Passo 3 — sostituire P_0, P_1 in termini di $\langle Z \rangle_{\text{ideale}}$. Ponendo $Z \equiv \langle Z \rangle_{\text{ideale}} = P_0 - P_1$ e usando $P_0 + P_1 = 1$, si ha $P_0 = (1 + Z)/2$, $P_1 = (1 - Z)/2$. Sostituendo nell'Eq. (8):

$$\begin{aligned}\langle Z \rangle_{\text{readout}} &= (1 - 2p_{01}) \frac{1 + Z}{2} + (2p_{10} - 1) \frac{1 - Z}{2} \\ &= \frac{(1 - 2p_{01}) + (2p_{10} - 1)}{2} + Z \frac{(1 - 2p_{01}) - (2p_{10} - 1)}{2} \\ &= (p_{10} - p_{01}) + Z(1 - p_{01} - p_{10}).\end{aligned}\tag{9}$$

Passo 4 — il risultato. Riordinando l'Eq. (9):

$$\boxed{\langle Z \rangle_{\text{readout}} = \alpha \langle Z \rangle_{\text{ideale}} + \beta}, \quad \alpha \equiv 1 - p_{01} - p_{10}, \quad \beta \equiv p_{10} - p_{01}.\tag{10}$$

Una trasformazione **affine**, non più puramente moltiplicativa: al fattore di scala α (analogo diretto di $1 - 2p$) si aggiunge un **offset costante** β , che non dipende dallo stato misurato — solo dai due parametri di readout.

3.1 Verifica: il caso simmetrico si riottiene esattamente

Ponendo $p_{01} = p_{10} = p$ nell'Eq. (10):

$$\alpha = 1 - 2p, \quad \beta = p - p = 0,\tag{11}$$

che riproduce esattamente l'Eq. (2). Il caso noto è quindi il sottocaso $\beta = 0$ della formula generale — non una coincidenza, ma la verifica che la derivazione più generale contiene quella già fatta come caso particolare, come deve essere.

4 Perché l'invarianza di N^* non si estende

Il correlatore dinamico è una quantità complessa, $C(N) = z_{\text{re}}(N) + i z_{\text{im}}(N)$, dove z_{re} e z_{im} sono i due valori di aspettazione $\langle Z \rangle$ dell'ancilla misurati nei due circuiti (parte reale e immaginaria del test di Hadamard, `correlatori_rumorosi_dimero.py`). Il readout agisce identicamente su entrambi — stessa ancilla, stesso p_{01}, p_{10} — quindi applicando l'Eq. (10) a ciascuna componente separatamente:

$$z_{\text{re}}^{\text{readout}}(N) = \alpha z_{\text{re}}^{\text{ideale}}(N) + \beta,\tag{12}$$

$$z_{\text{im}}^{\text{readout}}(N) = \alpha z_{\text{im}}^{\text{ideale}}(N) + \beta.\tag{13}$$

Sommando la seconda, moltiplicata per i , alla prima:

$$\boxed{C_{\text{readout}}(N) = \alpha C_{\text{ideale}}(N) + \beta(1 + i)}\tag{14}$$

— un fattore di scala α (reale, positivo per parametri fisici) più una **traslazione costante nel piano complesso**, $\beta(1 + i)$, identica per ogni N .

4.1 L'argomento che funzionava, e dove smette di funzionare

N^* è definito come $\arg \max_N |C(N)|$ (`validate_scan_parametri_rumore_dimero.py`). Nel caso simmetrico, $\beta = 0$: l'Eq. (14) si riduce a $C_{\text{readout}}(N) = \alpha C_{\text{ideale}}(N)$, quindi $|C_{\text{readout}}(N)| = \alpha |C_{\text{ideale}}(N)|$ per $\alpha > 0$: una pura riscalatura del modulo, che per definizione non può mai spostare la posizione del suo massimo.

Nel caso asimmetrico $\beta \neq 0$, questo non vale più: bisogna prendere il modulo di $\alpha C_{\text{ideale}}(N) + \beta(1 + i)$, cioè di un punto nel piano complesso che è stato *prima traslato* di un

vettore costante e *poi* misurato in distanza dall'origine. Sommare una costante e prendere il modulo sono due operazioni che **non commutano**: in generale

$$|\alpha C(N) + \beta(1+i)| \neq \alpha |C(N)| + \text{cost.} \quad (15)$$

per nessuna scelta di costante — il membro di sinistra dipende da N in un modo che non è una semplice funzione monotona del membro di destra.

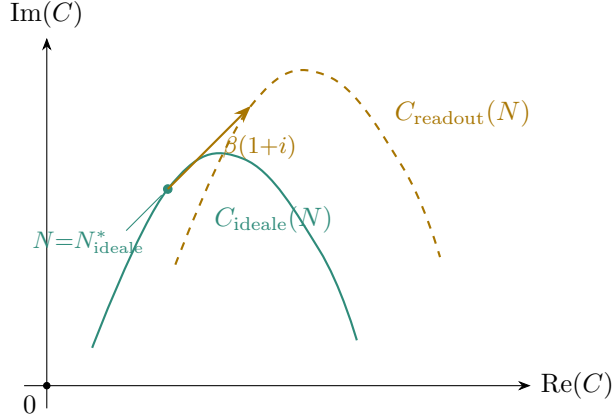


Figura 1: Effetto geometrico dell'Eq. (14) sul luogo dei punti $C(N)$ nel piano complesso al variare di N (curva continua = ideale, $\alpha = 1$ per semplicità del disegno). Il readout simmetrico ($\beta = 0$) lascerebbe la curva dove sta, cambiandone solo la scala rispetto all'origine — il punto più lontano dall'origine resta il più lontano. Il readout asimmetrico ($\beta \neq 0$) trasla l'intera curva di un vettore costante $\beta(1+i)$ (freccie arancioni, tutte uguali): la distanza dall'origine di ciascun punto cambia in modo diverso a seconda della sua posizione originaria, e il punto più lontano dall'origine dopo la traslazione (massimo della curva tratteggiata) può non essere più quello che lo era prima.

L'invarianza di N^* è garantita solo se $\beta = 0$ (readout simmetrico); per $\beta \neq 0$ non c'è nessuna garanzia analoga, va verificato numericamente.

Questo è precisamente il tipo di affermazione che vale la pena verificare con un conto: non un'estensione automatica di un risultato già dimostrato, ma un'ipotesi che la teoria lascia esplicitamente aperta. Se lo scarto $|\beta|$ è piccolo rispetto all'escursione di $|C_{ideale}(N)|$ lungo N , ci si aspetta che l'effetto sia piccolo (per continuità, un $\beta \rightarrow 0$ deve ridare il caso invariante); quanto piccolo debba essere $|\beta|$ perché N^* resti 5 non è deducibile dalla sola Eq. (14) senza sostituire numeri — dipende dalla forma specifica di $C_{ideale}(N)$ per il dimero, già nota dai dati dei correlatori dinamici sotto rumore (Passo 4).

5 Origine fisica dell'asimmetria

Perché ci si aspetta $\beta \neq 0$ su un hardware reale, e non solo per completezza teorica? Il meccanismo dominante dell'errore di lettura nei qubit superconduttori è il **rilassamento** (T_1) durante la finestra di misura: un qubit preparato in $|1\rangle$ ha una probabilità non nulla di decadere a $|0\rangle$ prima che la misura sia completata, mentre non esiste un meccanismo altrettanto diretto per cui un qubit preparato in $|0\rangle$ decada spontaneamente a $|1\rangle$ (violerebbe la conservazione dell'energia in assenza di eccitazione esterna). Questo produce un'asimmetria strutturale

$$p_{10} \gtrsim p_{01} \quad (16)$$

osservata sistematicamente nelle proprietà di backend pubblicate da IBM (`prob_meas0_prep1 > prob_meas1_prep0`, tipicamente di un fattore $2\text{--}4\times$ su molti dispositivi Heron e precedenti) — coerente con il segno $\beta = p_{10} - p_{01} > 0$ atteso.

Limite dichiarato esplicitamente: la fonte già citata per la calibrazione di riferimento (Stenger *et al.*, arXiv:2504.15187) riporta solo la mediana simmetrica $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$, non la scomposizione in p_{01} e p_{10} separati. Non è quindi possibile, con la fonte già citata in tesi, ottenere uno split asimmetrico *realmente registrato per ibm_torino*. La scelta dei valori numerici per il test (Sez. 7) sarà quindi dichiarata esplicitamente come **illustrativa** — stesso trattamento già riservato a ε_{2q} nella nota di modellazione di `noise_model_dimero.py` (“valore rappresentativo dell’ordine di grandezza, non replica esatta dell’hardware”) — coerente con l’indicazione del relatore di non investire tempo eccessivo su questo punto opzionale.

6 Cosa non entra in questo modello

Come per il modello di rumore (Passo 1, `teoria_modello_rumore.tex`, Sez. “Cosa non entra”), è utile essere espliciti su cosa questa estensione *non* copre, per non lasciarlo implicito:

- **Correlazioni di lettura fra qubit** (crosstalk di misura): la matrice di confusione dell’Eq. (5) resta per un singolo qubit (l’ancilla), applicata indipendentemente da quanto succede sugli altri qubit — coerente con l’uso di `add_all_qubit_readout_error` nel resto della pipeline, qui ristretto al solo qubit di misura del test di Hadamard.
- T_1/T_2 restano esclusi come canali di evoluzione (decisione del relatore, invariata): l’asimmetria discussa qui è solo nell’*atto di leggere* il risultato finale, non un modello di rilassamento continuo durante il circuito.
- Il readout resta applicato **analiticamente** sull’aspettazione $\langle Z \rangle$ già calcolata con il rumore di gate, non tramite un campionamento a shot finiti nel percorso principale — stessa scelta di tutta la pipeline. Il cross-check Monte Carlo con `ReadoutError` vero (già usato nella verifica del caso simmetrico, `validate_correlatori_rumorosi_dimero.py`) va ripetuto con la matrice asimmetrica dell’Eq. (5) per la stessa ragione: un secondo cammino di calcolo indipendente per lo stesso risultato.

7 Verso il codice

L’implementazione richiede due modifiche minime, entrambe localizzate:

- in `correlator_rumoroso`, sostituire il singolo argomento `p_readout` con la coppia (`p01`, `p10`), e la riga

```
z_re = ancilla_z_gate_noisy(qc_re, noise_model) * (1 - 2 *
p_readout)
```

con l’applicazione diretta dell’Eq. (10),

```
alpha = 1 - p01 - p10; beta = p10 - p01
z_re = alpha * ancilla_z_gate_noisy(qc_re, noise_model) + beta
```

(e identico per `z_im`) — la simmetria $p_{01} = p_{10} = p$ deve riprodurre esattamente il ramo già in uso, primo controllo da fare;

- per il cross-check Monte Carlo, costruire la `ReadoutError` di Aer con la matrice dell’Eq. (5) al posto di quella simmetrica — Aer accetta direttamente una matrice di confusione non simmetrica, nessuna estensione dell’API richiesta.

Il limite di rumore nullo ($p_{01} = p_{10} = 0$) e il limite simmetrico ($p_{01} = p_{10} = p$, confrontato contro i risultati già registrati per $N^* = 5$) restano i primi due controlli obbligatori, nello stesso ordine già seguito per ogni estensione della pipeline.

8 Prossimo passo

Applicare l'Eq. (10) con uno split (p_{01}, p_{10}) esplicitamente dichiarato come illustrativo (Sez. 5), alla stessa griglia di N già usata per il caso simmetrico, e verificare se $N^* = 5$ resta invariato o si sposta — la domanda lasciata aperta dal relatore, ora con una previsione teorica chiara su *perché* potrebbe non essere ovvio (Sez. 4), non solo un numero da ricontrollare.